

## Структуре података

- Задаци -

Испитни рок: Јун 2

### 1. (25 поена) Поље, Низ, Ланчане листе

Написати методу `void groupSegments(int k)` чланицу класе једноструко уланчане листе која у остатку листе проналази све сегменте који су идентични сегменту дужине `k` са почетка листе и брише их (која почиње од `head` показивача). **Напомена:** Водити рачуна о ефикасности решења. Декларисање и употреба додатних а непотребних променљивих и показивача ће негативно утицати на оцену задатка.

### 2. (25 поена) Магацин, Ред, Хеш таблице

Комисија за полагање пријемног испита на Електронском факултету користи хеш таблцу са отвореним адресирањем за убрзање претраге резултата пријемног испита. За сваког студента се памте следећи подаци, трицифрени уписни број, име, презиме, година рођења, број поена на основу успеха из средње школе и број поена освојених на пријемном испиту. Максималан број студената је 1000 (уписни број од 000-999). Комисији је изузетно битно да хеш функција добро расипа кандидате са суседним кључем у таблицу јер ће линеарни обилазак таблице бити коришћен за прављење распореда седења по салама. Написати и квадратну секундарну трансформацију као и функције за додавање кандидата и ажурирање броја поена освојених на пријемном испиту.

### 3. (25 поена) Стабла

Написати функцију `Node* minEvenDiff()` која враћа показивач на чвор динамички имплементираног бинарног стабла чији се зборови парних потомака у левом и десном подстаблу најмање разликују. Дозвољено је користити помоћне функције, али не и додавати променљиве чланице класе чвор и стабло, нити глобалне променљиве. Водити рачуна о ефикасности решења.

### 4. (25 поена) Графови

Процеси се у оквиру оперативног система означавају јединственим целобројним идентифи-каторима. Узајамна зависност процеса дефинисана је пољем парова идентификатора, при чему се прво дефинише процес који је зависан, а затим процес од кога зависи претходни процес. Нпр. у пољу: 1, 2, 1, 4, процес 1 зависи од процеса 2 и 4. Написати функцију `int* defineOrder(int* dep, int n)`, која враћа редослед активирања процеса у облику поља целих бројева, тако да се сваки од њих активира након што су претходно активирани сви други процеси од којих зависи. Уколико то није могуће, вратити `nullptr`. Зависност је задата пољем `dep` које садржи `n` елемената.

#### НАПОМЕНА:

Студенти који полажу само П2 раде 3. и 4. задатак. Услов за полагање је мин 50% поена од укупног броја освојених за укупан П део испита.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Структуре података  
Теорија

1. (20 поена) Поље, Ланчане листе

Дато је поље  $A$  од  $N$  елемената и једноструко спрегнута ланчана листа  $LL$  која има највише  $N$  елемената. Написати псеудокод операције која у ланчаној листи  $LL$  проналази елемент који има највећу вредност, брише га и ту вредност уписује у поље  $A$ . Применом наведене операције уписати све елементе из листе  $LL$  у поље  $A$  тако да оно буде сортирано. Листа  $LL$  може да буде иницијално празна. Предвидети све граничне случајеве.

2. (15 поена) Хеш таблице

Дато је Хеш таблица  $T(k, Name)$ , где је  $k$  кључ а  $Name$  инфо део података који се чувају. Хеш таблица користи хеш функцију  $h(k) = k \bmod N$  и линеарно тражење места за синонине. Одредите величину таблице (образложити), ако је процена да ће бити највише 10 података које треба унети.

У таблицу су иницијално уписани подаци: (81, Miki), (29, Misa), (42, Masa), (22, Sasa), на позицијама 3, 4, 5 и 9. Прикажите иницијалну Хеш таблицу.

Објаснити процес брисања и описати на који се начин третира обрисани податак код тражења, додавања и брисања података из таблице. Приказати, корак по корак, процес брисања податка чији је кључ  $k = 42$ .

3. (15 поена) Низ

Задат је текст  $T$  и низови  $S1$ ,  $S2$  и  $S3$ . Написати псеудокод операције  $Brisi(T, S1, S2, S3)$  којим се врши брисање из текста  $T$  низа  $S1$ , ако се низ  $S1$  налази одмах иза  $S2$  и одмах испред низа  $S3$ . Подразумевати да постоје основне операције за рад са низовима, а за сваку од њих коју користите у псеудокоду напишите назив, аргументе и кратак опис шта ради.

Пример:  $Brisi(„Znam da su moj ujak i moj stric generacija“, „moj“, „su“, „ujak“) \rightarrow$   
 $\rightarrow „Znam da su ujak i moj stric generacija“$

4. (25 поена) Стабла

Задат је низ елемената  $A = (100, 105, 60, 102, 170, 50, 6, 74)$ .

Приказати поступак формирања стабла бинарног тражења  $S$  и поступак формирања  $MinHeap$   $H$  од задатог низа  $A$ . Приказати графички изглед стабла  $S$  и стабла  $H$  након сваког корака!

Приказати статичку и динамичку меморијску репрезентацију стабла  $S$  и стабла  $H$ . Описати све елементе обе репрезентације.

Приказати поступак, корак по корак, брисања чвора који има вредност 6 из стабла  $H$ .

5. (25 поена) Графови

Нацртати један тежински неоријентисани граф са најмање 5 чворова.

За приказани граф приказати његову статичку и динамичку (ланчану) репрезентацију. Описати све елементе обе репрезентације.

Написати псеудокод операције, која за неоријентисани граф  $G$  задат својом ланчаном репрезентацијом, додаје потег између чворова чији су инфо делови  $u$  и  $v$ .

НАПОМЕНА:

Укупан број поена је 100. Услов за полагање је мин 50 поена.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК